BACK-END
JAVA E ORIENTAÇÃO OBJETO

Desafio Final: Arena dos Campeões

Batalha em Turnos

Teach
3035

Bem-vindo ao Desafio

Parabéns por chegar até aqui! Agora é hora de aplicar tudo que você aprendeu sobre lógica de programação, Java básico e orientação a objetos em um desafio prático e divertido.

Encare o seu maior desafio até agora! Chegou a hora de transformar o que você aprendeu em uma jornada épica. Neste desafio final, você criará um mini jogo de RPG totalmente jogável no terminal, onde o jogador poderá escolher um herói, enfrentar inimigos perigosos e tomar decisões estratégicas que influenciam o destino da aventura. Prepare-se para escrever código que vai além dos exercícios: você vai criar uma pequena engine de combate, com lógica, estrutura, organização e criatividade.

Agora é hora de testar seus conhecimentos e mostrar o que aprendeu!
Boa sorte! 🚀

Instruções do Desafio



Neste projeto, você vai desenvolver uma aplicação Java executada em terminal que simula uma arena de batalhas por turnos, onde heróis enfrentam inimigos até a vitória final ou a derrota.

🧠 Objetivo

Construir um jogo de terminal em Java com:

- Lógica de combate por turnos;
- Estrutura orientada a objetos;
- Controle de estado e decisões do jogador;
- Modularização do código.

🎮 Regras do Jogo

- O jogador escolhe um nome e uma classe de personagem;
- Enfrenta inimigos aleatórios em batalhas por turnos;
- A cada turno, escolhe entre atacar, defender ou usar item;
- A partida termina quando todos os inimigos forem derrotados ou o jogador morrer.

Requisitos Técnicos



1. Estrutura de Classes:

- Crie uma classe para o Personagem com:
  - nome (String);
  - vida (int);
  - ataque (int);
  - defesa (int);
  - inventário (List<String> ou contagem simples);
  - *Métodos:*
    - atacar(Personagem alvo);
    - defender();
    - tomarDano(int dano);
    - estaVivo(): boolean;
- *Crie subclasses:*
  - Guerreiro;
  - Mago;
  - Arqueiro;
  - Cada uma com atributos e/ou métodos específicos;

Requisitos Técnicos



2. Sistema de Batalha por Turnos:

- Mostre as informações de vida e ações disponíveis a cada turno;
- O inimigo deve ter uma IA simples (ex: atacar com probabilidade maior, defender raramente);
- Use Scanner para ler entrada do jogador;
- Exemplo de ações disponíveis:
  - Atacar
  - Defender
  - Usar Poção de Cura (restaura 20 de vida, 3 por partida)

3. Inimigos Aleatórios:

- Gere inimigos com nomes e atributos variados;
- Podem ser instâncias da mesma classe Personagem, ou uma subclasse Inimigo.

4. Controle de Estado do Jogo:

- Encerrar o jogo quando o jogador morrer ou derrotar todos os oponentes;
- Exibir mensagens de vitória/derrota;
- Controlar número de batalhas, vida, itens usados.

Requisitos Técnicos

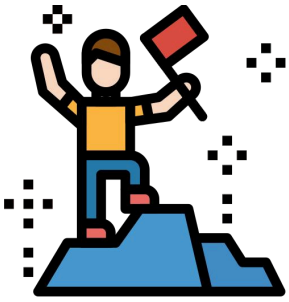


5. Modularização:

- Divida o código em métodos úteis como:
- iniciarJogo();
- exibirStatus();
- turnoDoJogador();
- turnoDoInimigo();
- fimDeJogo().

6. Tratamento de Erros:

- Valide entradas do usuário;
- Evite crashes causados por números fora das opções.



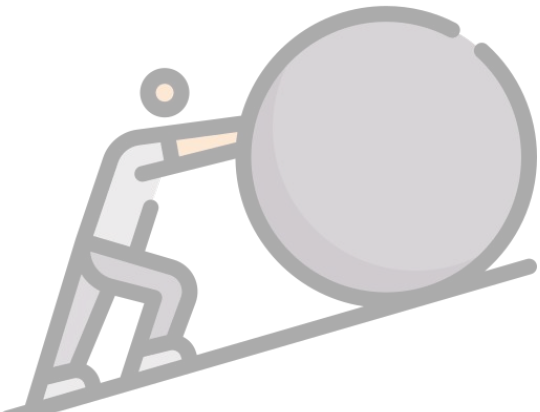
🏆 Bônus (Opcional)

Se quiser se desafiar mais, implemente:

- Sistema de Pontuação (Ex: 10 pontos por vitória);
- Ranking usando Map<String, Integer>;
- Loja entre batalhas com melhorias (ex: +ataque, +vida) e moedas ganhas por vitória;
- Tela de seleção de personagens com descrição;
- Organização do projeto em pacotes (batalha, personagem, utilitarios).

📌 ***Dicas Finais:***

- Comece pequeno: foque primeiro em uma batalha simples;
- Depois adicione mais funcionalidades (itens, múltiplos inimigos, etc.);
- Use bastante os conceitos vistos no curso: orientação a objetos, if/else, laços, métodos, collections;
- **Se divirta!**



🖥️ Exemplo de Execução



Bem-vindo à Arena dos Campeões! Digite seu nome: [inputName]

Escolha sua classe:

- Guerreiro
- Mago
- Arqueiro → 1
  - Você escolheu: Guerreiro
  - Inimigo encontrado: Zargor, o Orc Brutal
  - Turno 1: Sua vida: 100 | Vida do inimigo: 80

Escolha sua ação:

- Atacar
- Defender
- Usar Poção (3 restantes) → 1

→ Você atacou e causou 15 de dano! → Zargor atacou e causou 12 de dano!

[...]

→ Você venceu! Parabéns, campeão da arena!

🏁 Entrega Esperada

- Projeto Java com código-fonte organizado
- Classes, métodos e lógica funcionando
- Comentários explicativos
- Arquivo README.txt com instruções de execução
- (Opcional) Print ou vídeo da execução

Conclusão

Agora é a sua vez! 🚀

Este é o momento de transformar seu conhecimento em prática. Use tudo o que aprendeu sobre lógica, orientação a objetos, estruturas de repetição e organização de código para criar uma experiência de jogo envolvente e funcional. Cada classe, cada método e cada decisão no seu código fará a diferença na batalha!

Não se limite ao essencial — explore, experimente, erre e acerte. Personalize, adicione novos recursos, torne o projeto seu!

Lembre-se: ***grandes desenvolvedores se formam resolvendo desafios como este***. Então, prepare sua IDE, abra o terminal e mostre do que você é capaz!

Então, mãos à obra! Mostre seu conhecimento e desenvolva um jogo incrível. Boa sorte! 🎮💡